

นิยาม

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \iff (\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x))$$

limit ที่หาไม่ได้

1) $\lim_{x \rightarrow c} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$ ex. $\lim_{x \rightarrow 0} |x|$

2) $f(x)$ เพิ่มขึ้น/ลดลงไม่มีขอบเขตเมื่อเข้าใกล้ c ex. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$

3) $f(x)$ แกว่งไปมาเมื่อเข้าใกล้ c ex. $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$

ex. $\lim_{x \rightarrow 0} |x|$

solⁿ $|x| = \begin{cases} x & \text{if } x \geq 0 \\ -x & \text{if } x < 0 \end{cases}$

$\lim_{x \rightarrow 0^-} |x| = -1$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} |x| = 1$

$\lim_{x \rightarrow 0} |x|$ หาไม่ได้ #

How to get

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$$

$$\lim_{x \rightarrow c} b = b$$

$$\lim_{x \rightarrow c} x = c$$

$$\lim_{x \rightarrow c} x^n = c^n$$

สมบัติ

$$\lim_{x \rightarrow c} b f(x) = b \left[\lim_{x \rightarrow c} f(x) \right]$$

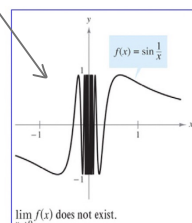
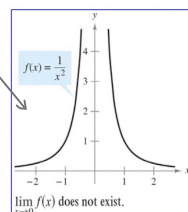
$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) \pm g(x) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow c} g(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) g(x) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \times \lim_{x \rightarrow c} g(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow c} f(x)}{\lim_{x \rightarrow c} g(x)} \quad * \lim_{x \rightarrow c} g(x) \neq 0$$

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x)^n = \left[\lim_{x \rightarrow c} f(x) \right]^n$$

$$\lim_{x \rightarrow c} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{c} \text{ เมื่อ } n = \text{คี่, ถ้า } n = \text{คู่ ให้ } c \geq 0$$



$$\lim_{x \rightarrow -5} \sqrt[3]{x} = \sqrt[3]{-5}$$

$$\lim_{x \rightarrow -5} \sqrt[4]{x} = \sqrt[4]{-5}$$

$$\lim_{x \rightarrow 5} \sqrt{x} = \sqrt{5}$$

ตารางตัวคูณ

$$\lim_{x \rightarrow c} f(g(x)) = f(\lim_{x \rightarrow c} g(x))$$

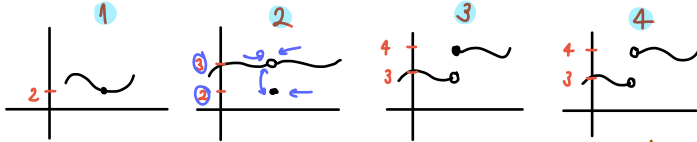
- $\lim_{x \rightarrow c} \sin x = \sin c$
- $\lim_{x \rightarrow c} \cos x = \cos c$
- $\lim_{x \rightarrow c} \tan x = \tan c$
- $\lim_{x \rightarrow c} \cot x = \cot c$
- $\lim_{x \rightarrow c} \sec x = \sec c$
- $\lim_{x \rightarrow c} \csc x = \csc c$

other way

ถ้าหาไม่ได้ให้ 0/0

1) Dividing Out = แยกตัวประกอบแล้วตัดกัน

2) Rationalizing = คูณด้วยสังยุค



① $f(x)$ ② $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ ③ ①-②

Continuity

4. $f(x)$ ต่อเนื่องที่ c

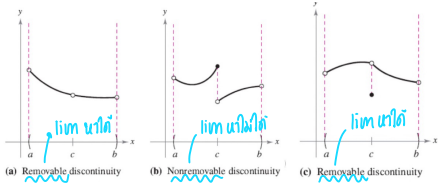
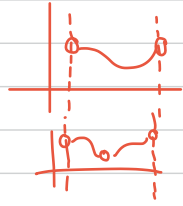
1. $f(c)$ ใช้งานได้
2. $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ ใช้งานได้
3. $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$

ถ้าข้อใดข้อหนึ่ง $f = f(x)$ ไม่ต่อเนื่องที่ c

ถ้าไม่ต่อเนื่องที่ $x=c$
 ↳ อาจเป็นได้ทั้งเมื่อ
 $\lim_{x \rightarrow c}$ ไม่มีค่า
 ↳ หรือมีค่าแต่ไม่เท่ากับ
 $f(c)$ ไม่เข้ากันได้

★ ถ้า $f(x)$ ไม่ต่อเนื่องที่ $x=c$ คือ เกิดความไม่ต่อเนื่องที่จุด c ซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบ

1. removable discontinuity (ที่ขจัดได้)
 ↳ เมื่อ $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ มีค่า แต่ $\lim_{x \rightarrow c} f(x) \neq f(c)$
2. nonremovable discontinuity (ที่ขจัดไม่ได้)
 ↳ เมื่อ $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ ไม่มีค่า



2. $f(x)$ ต่อเนื่องที่ (a,b)

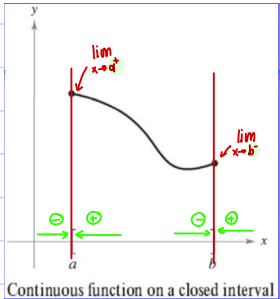
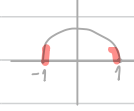
↳ เมื่อ $f(x)$ ต่อเนื่องทุกจุดในช่วงเปิด (a,b)

3. $f(x)$ ต่อเนื่องที่ $[a,b]$

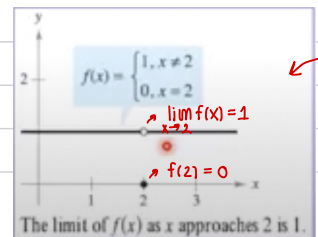
→ ใช้กับพหุนาม ✓ ex. $f(x) = \sqrt{1-x^2}$

1. $f(x)$ ต่อเนื่องใน (a,b)
2. $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$
3. $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$

1. $f(x)$ ต่อเนื่องบน $(-1,1)$ ✓
 2. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0 = f(1)$ ✓
 3. $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 0 = f(-1)$ ✓
- ∴ $f(x)$ ต่อเนื่องบนช่วงปิด $[-1,1]$ ✓



Continuous function on a closed interval



Find the limit of $f(x)$ as x approaches 2, where f is defined as

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 2 \\ 0, & x = 2 \end{cases}$$

* ข้อควรระวัง $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$ เพราะเราไม่ได้ดูจุดที่ $x=2$

week 9 - Diff 1

Derivative



slope of tangent line

$$m = \frac{f(c+\Delta x) - f(c)}{\Delta x} \leftarrow \Delta y$$

เมื่อ $\Delta x \rightarrow 0$ (หา slope ณ จุดๆหนึ่ง)

$$m = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(c+\Delta x) - f(c)}{\Delta x}$$

* ถ้า slope $m =$ หาค่าไม่ได้

ex. $f(x) = x^2 + 1$ หา slope @ point $(-1, 2)$

$$m = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(c+\Delta x) - f(c)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(c+\Delta x)^2 + 1 - c^2 - 1}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{c^2 + 2c\Delta x + \Delta x^2 - c^2}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 2c + \Delta x$$

$$= 2c + 0$$

$\therefore$ slope @ $(-1, 2) = 2(-1) = -2$ #

↳ ส่วนคือ diff

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(c+\Delta x) - f(c)}{\Delta x} \quad * f(x) \text{ ต้องมี limit @ จุด } x$$

Diff & Continuity

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

* ซึ่งการจะหา limit ได้ ต้องหา $\lim_{x \rightarrow c} \wedge \lim_{x \rightarrow c^+}$ ได้

คสพ. ถ้าหา $f'(x)$ ที่จุด $x=c$ ได้ $\rightarrow f(x)$ ต่อเนื่องที่จุด $x=c$

แต่! ถ้า $f(x)$ ต่อเนื่องที่จุด $x=c$ ไม่ได้แปลว่า $f'(x)$ จะหาได้!

จุดบนกราฟที่ไม่สามารถหา $f'(x)$ ได้

1. จุดหักมุม

ex. $f(x) = |x|$

3. จุดที่กราฟไม่ต่อเนื่อง

$\lim_{x \rightarrow c^+} \neq \lim_{x \rightarrow c^-}$

2. จุดที่เส้นสัมผัส $\perp$ แก่แกน x



4. จุดที่ปลาย Domain ของปิด

$\lim_{x \rightarrow a^-}$ ไม่มีได้ $\lim_{x \rightarrow b^+}$ ไม่มีได้

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

How to get f'(x)		
1. constant rule	$f(x) = c \rightarrow f'(x) = 0$	หาเส้นสัมผัสเส้นสัมผัสของกราฟ
2. power rule	$f(x) = x^n \rightarrow f'(x) = n \cdot x^{n-1}$	$f(x) = x^2$ เมื่อ $x = -2$
3. constant multiple rule	$f(x) = c x^n \rightarrow c f'(x) = c \cdot n \cdot x^{n-1}$	• สัมผัสเส้นสัมผัส $y - y_1 = m(x - x_1)$
4. sum & diff rule	$f(x) = h(x) \pm g(x) \rightarrow f'(x) = h'(x) \pm g'(x)$	• หา m จาก f'(x)
5. sine & cosine	$f(x) = \sin x \rightarrow f'(x) = \cos x$ $f(x) = \cos x \rightarrow f'(x) = -\sin x$	• หา y จากแทน x ไปใน f(x) $\rightarrow m = f'(x) = 2x = -4$
6. Product rule	$f(x) = h(x)g(x) \rightarrow f'(x) = h(x)g'(x) + g(x)h'(x)$	$\rightarrow y = (-2)^2 = 4$
7. Quotient rule	$f(x) = \frac{h(x)}{g(x)} \rightarrow f'(x) = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$	$y - 4 = -4(x + 2)$ $y = -4x - 4$
8. Trigon	$\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$ $\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x$ $\frac{d}{dx} \cot x = -\csc^2 x$ $\frac{d}{dx} \csc x = -\csc x \cot x$ $\rightarrow (\tan x)' = \sec^2 x$ $\rightarrow (\tan u)' = \sec^2 u \cdot u'$	หา y' ของ $y = 3x^2 \sin x$ $y' = 3x^2 (\sin x)' + \sin x (3x^2)'$ $= 3x^2 \times (\cos x) + \sin x \times 6x$ $= 3x^2 \cos x + 6x \sin x$
อัตราการเปลี่ยนแปลง	Average velocity = $\frac{\Delta s}{\Delta t}$ $v(t) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{s(t+\Delta t) - s(t)}{\Delta t}$ $v(t) = s'(t)$	ตอน $t=0$ กระโดดลงมาจากจุดที่ห่างจากพื้น 32 feet $s(t) = -16t^2 + 16t + 32$ หา (1) t ที่ถึงพื้น (2) V ที่กระทบพื้น (1) t ถึงพื้น = ถามที่ s เป็น 0 $-16t^2 + 16t + 32 = 0$ $t^2 - t - 2 = 0$ $(t-2)(t+1) = 0$ $t = 2, -1$ (2) $v(t) = s'(t) = -32t + 16$ ถึงพื้นตอน $t = 2$ $\therefore V = -32(2) + 16 = -48 \text{ feet/s}$

$$v(t) = s'(t)$$

$$a(t) = v'(t)$$

$$t = 2, -1$$

$$(2) v(t) = s'(t) = -32t + 16$$

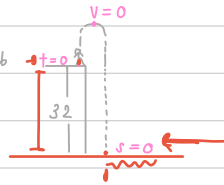
$$\text{ถึงพื้นตอน } t = 2$$

$$\therefore V = -32(2) + 16 = -48 \text{ feet/s}$$

ตอน $t=0$ กระโดดลงมาจากจุดที่ห่างจากพื้น 32 feet

$$s(t) = -16t^2 + 16t + 32$$

หา (1) t ที่ถึงพื้น (2) V ที่กระทบพื้น



$$(1) \quad 0 = -16t^2 + 16t + 32$$

$$0 = t^2 - t + 2$$

$$0 = (t-2)(t+1)$$

$$t = \textcircled{-1} / \textcircled{2}$$

$\therefore$ ถึงพื้นตอน 2 s

(2) V ที่กระทบ

$$v(t) = s'(t)$$

$$s'(t) = \underline{-32t + 16}$$

$$s=0, t=2 \uparrow$$

$$-32 \times 2 + 16 = -64 + 16 = -48 \text{ feet/s}$$

week 10 - Diff 2

$$s(t) \quad a(t) \\ s''(t) = a(t)$$

Higher-order

ระยะการจอด = $s(t)$

ความเร็ว = $v(t) = s'(t)$

ความเร่ง = $a(t) = v'(t) = s''(t)$

ex. Third diff = $f'''(x)$

สมการเคลื่อนที่ของ moon $s(t) = -0.81t^2 + 2$

หา a ของ moon

$a(t) = v'(t) = s''(t)$

$s'(t) = -1.62t \rightarrow s''(t) = -1.62$
uuu

Chain Rule

Diff ก่อน อย่าลืม Diff ใต้

$\frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

or ถ้าให้ $u = g(x)$ จะได้ $\frac{d}{dx} f(u) = f'(u) \cdot u'$

$\uparrow$
 $\tan x$
 u
 u'

$\tan u = (1 + \tan^2 u) \cdot u'$

* Trigon ที่ Diff ได้ ex. $f(x) = \tan 3x^2 : f'(x) = \sec^2 3x^2 \cdot 6x$

$\frac{d}{dx} [\sin u] = (\cos u) u'$

$\frac{d}{dx} [\cos u] = -(\sin u) u'$

$\frac{d}{dx} [\tan u] = (\sec^2 u) u'$

$\frac{d}{dx} [\cot u] = -(\csc^2 u) u'$

$\frac{d}{dx} [\sec u] = (\sec u \tan u) u'$

$\frac{d}{dx} [\csc u] = -(\csc u \cot u) u'$

$\cos^2 x = (\cos x)^2 \neq \cos x^2$

$\cos(2x) \neq 2\cos x$

log

Domain $(0, \infty)$ Range $(-\infty, \infty)$

expo

$y = e^x \leftrightarrow \ln y = x$

* ถ้า $\log > 0$ *

$\ln(1) = 0$

$\ln(ab) = \ln a + \ln b$

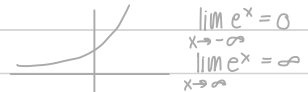
$\ln(a^n) = n \ln a$

$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$

Domain $(-\infty, \infty)$ Range $(0, \infty)$

$\frac{d}{dx} e^x = e^x$

$\frac{d}{dx} e^u = e^u \cdot u'$



$f(x) = e^{2x^5}$

$f(x) = \ln x^3$
 $= \frac{1}{x^3} \cdot (x^3)'$
 $= \frac{1}{x^3} \cdot 3x^2$

$= e^{2x^5} \cdot (2x^5)'$
 $= e^{2x^5} \cdot 10x^4$

Implicit Diff

พจน์จํานวน $y = \dots$ ไม่ได้

- Diff ปกติ แต่อันไหนมี y ให้คูณ y' เข้าไปด้วย $\rightarrow$ แล้วจัดรูปใหม่เป็น $y' = \dots$

$$\text{ex. } y^3 + y^2 - 5y - x^2 = -4$$

$$(y^3)' + (y^2)' - (5y)' - (x^2)' = (-4)'$$

$$3y^2 \cdot y' + 2y \cdot y' - 5 \cdot y' - 2x = 0$$

$$(3y^2 + 2y - 5)y' - 2x = 0$$

$$y' = \frac{2x}{3y^2 + 2y - 5}$$

$$\text{ex. หาอนุพันธ์ลำดับ 2 } \left[\frac{d^2 y}{dx^2} \right] \text{ ของ } x^2 + y^2 = 25$$

$$(x^2)' + (y^2)' = 25'$$

$$2x + 2y \cdot y' = 0$$

$$y' = \frac{-2x}{2y} = \frac{-x}{y}$$

$$\frac{-x}{y} = \frac{y(-x)' - (-x)(y')}{y^2}$$

$$= \frac{-y + x(-\frac{x}{y})}{y^2}$$

$$1st \rightarrow 2x + 2yy' = 0$$

$$y' = \frac{-2x}{2y} = \frac{-x}{y}$$

$$2nd \rightarrow \text{หา } \frac{-x}{y} \text{ หา Diff ต่อ}$$

$$\frac{y(-x)' - (-x)(y')}{y^2} = \frac{-y + xy'}{y^2}$$

$$= \frac{-y + x(-\frac{x}{y})}{y^2}$$

$$= \frac{-y^2 - x^2}{y^3} \#$$

EXAMPLE 12 Repeated Application of the Chain Rule

$$\begin{aligned} f(t) &= \sin^3 4t & \text{if } \sin x &= \cos x \\ \text{find } u &= 4t & (\sin u)' &= \cos u \cdot u' \\ f'(t) &= (\sin^3 u)' & & \\ &= 3 \sin^2 u \cdot (\sin u)' \cdot u' & \text{Apply Chain Rule once.} \\ &= 3 \sin^2 u \cdot \cos u \cdot u' & \text{Apply Chain Rule a second time} \\ &= 3(\sin 4t)^2 \cdot \cos 4t \cdot 4 & \text{Simplify.} \\ &= 12(\sin 4t)^2 \cdot \cos 4t \# \end{aligned}$$

* งานตามประเภท

related rates

อัตราการเปลี่ยนแปลงที่ขึ้นกับตัวอื่น

ex. $V = \frac{\pi r^2 h}{3}$ อัตราการเปลี่ยนแปลงของ V ขึ้นกับ r และ h

$$\begin{aligned} \text{เพราะ } \frac{dV}{dt} &= \frac{d}{dt} \left[\frac{\pi r^2 h}{3} \right] \\ &= \frac{\pi}{3} \left[r^2(h)' + h(r^2)' \right] \\ &= \frac{\pi}{3} \left[r^2 h' + 2r h r' \right] \# \end{aligned}$$

ex. เมื่อหินตกลงมาทำให้เกิดคลื่นกระทบออกเป็นวงกลม ซึ่ง r เพิ่มขึ้น 1 feet/s

เมื่อ $r = 4$ feet พื้นที่ A ของน้ำจะกลายเป็นอัตราเท่าใด $\rightarrow r' = 1$

$$A = \pi r^2 \rightarrow \pi(r^2)' = \pi 2r \cdot r'$$

$$\begin{aligned} \frac{dA}{dt} &= \pi \cdot 2r \cdot r' \\ &= \pi \times 2 \times 4 \times 1 \\ &= 8\pi \text{ feet}^2/\text{s} \# \end{aligned}$$

$$\frac{dy}{dx} = x^2 + y^2$$

ex. เครื่องบินบินผ่านสถานีโดย 5 วินาทีหลังจาก 400 miles / hour

เมื่อ $s = 10$ miles, $v = ?$ * เครื่องบินสูง 6 miles จากสถานี

$$s'(t) = -400$$

$$\text{เมื่อ } s = 10, x = \sqrt{10^2 - 36} = 8 \quad * x \text{ คือระยะห่าง} \rightarrow x' \text{ คือ A. รว}$$

$$v \text{ คือ } x'(t) : x^2 + 6^2 = s^2$$

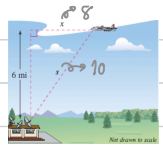
$$2x \cdot x' = 2s \cdot s'$$

$$x'$$

$$= \frac{2s \cdot s'}{2x}$$

$$= \frac{2 \times 10 \times (-400)}{2 \times 8}$$

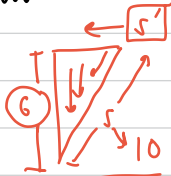
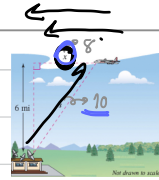
$$= -500 \text{ miles/hour} \#$$



ex. เครื่องบินบินผ่านสถานีรถไฟด้วยความเร็ว 400 miles / hour

เมื่อ $s = 10$ miles, $v = ?$ เครื่องบินสูง 6 miles ตลอดเวลา

$$s'(t) = -400$$



$$v = \sqrt{s^2 - 6^2}$$

$$\frac{10^2 - 6^2}{\sqrt{64}} = 8$$

$$x = \sqrt{s^2 - 6^2}$$

$$x^2 = s^2 - 6^2$$

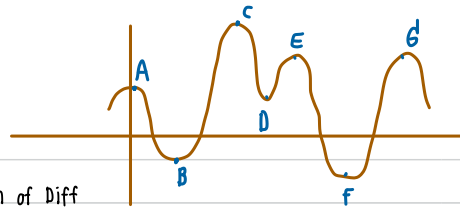
$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= (s^2 - 6^2)^{-\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{s^2 - 6^2}} \cdot 2s \cdot s' \end{aligned}$$

$$x = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s} \cdot x$$

$$\rightarrow x^2 = s^2 - 6^2$$

$$\rightarrow x = \sqrt{s^2 - 6^2}$$

$\max = C$
 $\min = F$
 $\text{local max} =$



week 11 - Application of Diff

Extrema of func

จุดสูงสุด $\rightarrow$ max
จุดต่ำสุด $\rightarrow$ min



$f(x)$ อยู่ในช่วง I และ ต่อเนื่องบน C

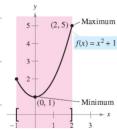
- $f(c)$ คือ minimum ของ $f(x)$ บน I เมื่อ $f(c) \leq f(x)$ ทุก x บน I

- $f(c)$ maximum " $f(c) \geq f(x)$ "

หรือเรียกว่า absolute $\rightarrow$ max, global $\rightarrow$ max
min

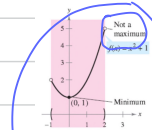
ถ้า $f(x)$ ต่อเนื่องบนช่วงปิด $[a, b] \rightarrow f(x)$ จะมีทั้ง maximum & minimum

ถ้าไม่ต่อเนื่อง or ไม่ช่วงปิด อาจจะมีจุดเดียว, สองจุด, ไม่มีเลย



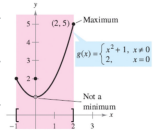
(a) f is continuous, $[-1, 2]$ is closed.

$\rightarrow$ can have: close $\therefore$ มีทั้ง min, max



(b) f is continuous, $[-1, 2)$ is open.

$\rightarrow$ can อย่างเดียว แต่ก็ไม่มีเลย



(c) g is not continuous, $[-1, 2]$ is closed.

$\rightarrow$ close อย่างเดียว แต่ก็ไม่มีเลย

Relative Extrema

คือ local max, local min = จุดที่กราฟเป็นรูปภูเขา $\wedge \vee$

= จุดที่ $f'(x) = 0$

= จุดที่กราฟหักงอ $\wedge \vee$ คือ $f'(x)$ หาค่าไม่ได้

Critical numbers

จุดที่ $f'(x) = 0$ or $f'(x)$ หาค่าไม่ได้

local max

5, 7, 8, -1

local min



สรุป Relative Extrema เกิดที่ critical nums เท่านั้น * (แต่จุด critical ไม่จำเป็นต้องเป็น Relative)

การหา Extrema คือ 1. หา critical num $\hookrightarrow f'(x) = 0$ or $f'(x)$ หาค่าไม่ได้ [ex. ส่วนเปิด]

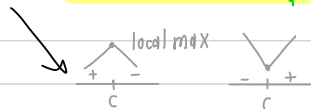
2. หา critical แทนใน $f(x)$ *

3. หาจุดปลาย $[a, b]$ แทนใน $f(x)$ *

4. เปรียบหา Extrema (maximum, minimum)

การหา Relative Extrema 1. หา critical num $\hookrightarrow f'(x) = 0$ or $f'(x)$ หาค่าไม่ได้

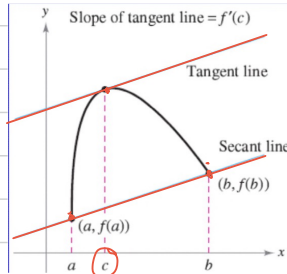
2. หา $f'(x)$ ของทั้ง 2 ช่วงของจุด c



ถ้า +, + หรือ -, -
คือไม่ใช่ทั้งคู่แล้ว

* ได้มา mean value ของ f ด้วย

Mean Value



ถ้า $f(x)$ ต่อเนื่องบนช่วงปิด $[a, b]$

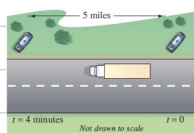
และหากรอย $f'(x)$ ได้ ทุกๆจุดบน (a, b)

มันจะมีจุด $x = c$ ที่ทำให้

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

slope ของจุด c = ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงจากจุด $a \rightarrow b$

ex.



รถบนรถวิ่งผ่านสถานที่ 2 แห่งในห่างกัน 5 miles

ผ่านสถานที่แรก $v = 55$ miles/h

ผ่านสถานที่สอง $v = 50$ miles/h

พิสูจน์ว่ารถบนรถวิ่ง v ไม่นานกว่า (55 m/h) ในช่วง 4 mins

ใช้ Mean Value พิสูจน์

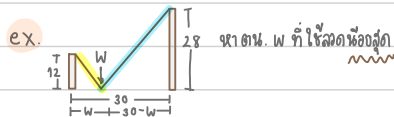
$$\text{sol}^n \quad 4 \text{ min} \times \frac{1 \text{ hr}}{60 \text{ min}} = \frac{1}{15} \text{ hr}$$

$$\text{ใช้ } s(t); \text{ ตอน } s(0) = 55, s\left(\frac{1}{15}\right) = 50$$

$$v_{\text{mean}} = \frac{s\left(\frac{1}{15}\right) - s(0)}{\frac{1}{15} - 0} = \frac{55 - 50}{\frac{1}{15}} = 75 \text{ mile/h} \#$$

โจทย์ปัญหามาหา $\min, \max$

คิดจาก 1. critical num 2. จุดขอบ



solⁿ $L =$ ค.ยวสองตัว

$$L = \sqrt{12^2 + w^2} + \sqrt{28^2 + (30-w)^2}, \quad 0 \leq w \leq 30 \quad \text{หา min ค่ะ}$$

$$\frac{dL}{dw} = \frac{1}{2}(144 + w^2)^{-\frac{1}{2}} \times 2w + \frac{1}{2}(784 + 900 - 60w + w^2)^{-\frac{1}{2}} \times 2(30-w) \times -1$$

$$0 = \frac{w}{\sqrt{144 + w^2}} + \frac{-30 + w}{\sqrt{1684 - 60w + w^2}}$$

$$\frac{w}{\sqrt{144 + w^2}} = \frac{30 - w}{\sqrt{1684 - 60w + w^2}}$$

$$\frac{w^2}{144 + w^2} = \frac{900 - 60w + w^2}{1684 - 60w + w^2}$$

$$1684w^2 - 60w^3 + w^4 = 129600 - 8640w + 144w^2 + 900w^2 - 60w^3 + w^4$$

$$640w^2 + 8640w - 129600 = 0$$

$$320w^2 + 4320w - 64800 = 0$$

$$8w^2 + 108w - 1620 = 0$$

$$2w^2 + 27w - 405 = 0$$

$$(2w + 45)(w - 9) = 0$$

$$w = 9, \quad \text{can't}$$

หาจุดคั่น critical num + จุดขอบ

$$w(0) \approx 53, \quad w(9) \approx 50, \quad w(30) \approx 60$$

$\therefore$ ตำแหน่ง 9 feet ทบลงไปถึง 12 feet จ.ลวดน้อย ≈ 50 feet #

ex. ลวด 4 feet เอามาสร้างรูป $\square$ จตุ กับ $\bigcirc$ วงกลม ใ้ได้ พท. รวมมากที่สุด

Solⁿ - หา A มากสุด

$$\text{- พท. } \square = x^2, \text{ รอบรูป} = 4x$$

$$\text{- พท. } \bigcirc = \pi r^2, \text{ รอบรูป} = 2\pi r$$

$$4x + 2\pi r = 4 \quad * \text{ เส้นรอบรูป}$$

$$r = \frac{4-4x}{2\pi} = \frac{2-2x}{\pi}$$

$$A = x^2 + \pi r^2; \quad 0 \leq x \leq 1, \quad \text{รอบ } \square = 4x$$

$$A = x^2 + \pi \left(\frac{2-2x}{\pi} \right)^2$$

$$= x^2 + \pi \frac{(4-8x+4x^2)}{\pi^2}$$

$$= x^2 + \frac{(4x^2 - 8x + 4)}{\pi}$$

$$\frac{dA}{dx} = 2x + \frac{1}{\pi}(8x-8)$$

$$0 = 2x + \frac{8x-8}{\pi}$$

$$0 = 2x\pi + 8x - 8$$

$$0 = x\pi + 4x - 4$$

$$4 = (\pi+4)x$$

$$x = \frac{4}{\pi+4}$$

$$\text{หา พท. มากสุด} \quad A(0) \approx 1.27$$

$$A\left(\frac{4}{\pi+4}\right) \approx 0.56$$

$$A(1) \approx 1$$

$\therefore$ ใ้รอบที่ $\square = 0$ feet

ที่ $\bigcirc = 4$ feet

ใ้ได้ พท. รวมมากที่สุด #

L'Hopital

ถ้า $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)}$ เป็น $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$ พวกนี้ ใช้ทฤษฎี

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f''(x)}{g''(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'''(x)}{g'''(x)} = \dots$$

ถ้ายังไม่ได้อีกทำต่อไปเรื่อยๆ

ex. เปร $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{e^{-x}}$ $\frac{\infty}{\infty}$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{e^{-x} \cdot (-1)} = \frac{-\infty}{-\infty}$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{e^{-x}} = \frac{\infty}{\infty}$$

แทนค่าเฉยๆ

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{e^{-x}} = \frac{2}{\infty} = 0 \#$$

1st $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{(-1)(e^{-x})} = \frac{-\infty}{-\infty}$

ใช้บททศ #1 ก็ยังไม่ได้

↓

2st $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{e^{-x}} = \frac{2}{\infty} = 0 \#$ ใช้บททศ #2 ได้

week 12 - integrate 1

อินทิเกรต Expo-log

(15) $\int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C$
 (16) $\int e^u du = e^u + C$
 (17) $\int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C$

$\int f(x) dx = F(x) + C$

Integration Rule

$\int 0 dx = C$

$\int k dx = kx + C$

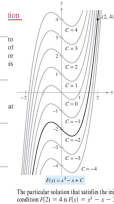
$\int kf(x) dx = k \int f(x) dx$

$\int f(x) \pm g(x) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$

$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$
 $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} ; n \neq -1$

$\frac{d}{dx} [\sin x] = \cos x$	$\int \cos x dx = \sin x + C$
$\frac{d}{dx} [\cos x] = -\sin x$	$\int \sin x dx = -\cos x + C$
$\frac{d}{dx} [\tan x] = \sec^2 x$	$\int \sec^2 x dx = \tan x + C$
$\frac{d}{dx} [\sec x] = \sec x \tan x$	$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$
$\frac{d}{dx} [\cot x] = -\csc^2 x$	$\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$
$\frac{d}{dx} [\csc x] = -\csc x \cot x$	$\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$

การหาค่า c



เวลาเรากราฟมันได้หลายอันจากค่า c

โจทย์จะบอกว่า กราฟผ่านจุด (a,b) เราใส่ F(a) = b ไปแทน

จนได้ค่า c ที่โจทย์ต้องการออกมา $c \in \mathbb{R}$ $f(x) = \frac{5x^2}{2} + C$

$\frac{5(1)^2}{2} + C = 1$

ex โยนบอลขึ้นด้วย $v = 64 \text{ feet/s}$ ตอนที่ยืนสูงจากพื้น 80 feet

a) หาสมการตำแหน่ง $s(t)$

b) ตกถึงพื้นเมื่อไหร่



ข้อ 1) $s(0) = 80$ ต่ำแหน่งตอนเริ่ม $t = 0$ 80 feet

$v(0) = 64$ $v(t) = s'(t)$ ตอน $t = 0$ $v = 64$

a) $v'(t) = -32 \text{ feet/s}^2$ * แรงโน้มถ่วงโลก = 32 feet/s^2 *

$\int s''(t) dt = -32t + C = s'(t)$ $\int a(t) dt = v(t)$

$s'(0) = 64 \rightarrow -32(0) + C = 64 \therefore C = 64$

$s'(t) = -32t + 64$ * m/s

$\int s'(t) dt = -16t^2 + 64t + C = s(t)$ $\int v(t) dt = s(t)$

$s(0) = 80 \rightarrow -16(0^2) + 64(0) + C = 80 \therefore C = 80$

$\therefore s(t) = -16t^2 + 64t + 80$ #

b) ตกถึงพื้นคือ $s(t) = 0$

$-16t^2 + 64t + 80 = 0$

$t^2 - 4t - 5 = 0$

$(t-5)(t+1) = 0$

$t = 5$ #

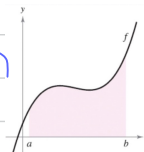
ภาพกราฟ

$$A_{\text{red}} = \int_a^b f(x) dx$$

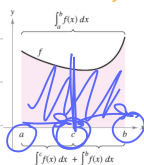
- ถ้า $a = b$ จะเปลี่ยน $\int_a^a f(x) dx = 0$

- ถ้า ช่วง $[a, b]$ $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$
 $\hookrightarrow F(b) - F(a)$

$$-F(a) - F(b)$$



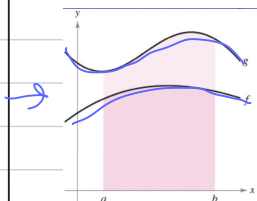
สามารถแบ่งช่วง f ได้



$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^d f(x) dx + \int_d^b f(x) dx$$

$$1. \int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$$

$$2. \int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$



ากรูปคือพท. $g(x) \geq f(x)$

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

week 13 - integrate 2

กราฟ ในช่องปิด
(net Area)

$$\int_a^b f(x) dx = f(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

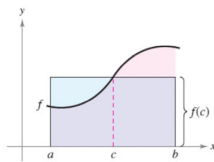
ex. $\int_0^2 |2x-1| dx$ * ค่าเป็น 11 ค่าเป็น x ที่ทำให้ $11 \geq 0$

$$2x-1 \geq 0$$

$x \geq \frac{1}{2}$ ดังนั้นจะตัดช่วง $(0, \frac{1}{2})$ กับ $(\frac{1}{2}, 2)$
ทั้ง 2 กรณีบวก $\ominus$ $\oplus$

$$= \int_0^{\frac{1}{2}} (2x-1) dx + \int_{\frac{1}{2}}^2 (2x-1) dx$$

Mean Value
(average Value)



Mean value rectangle:

$$f(c)(b-a) = \int_a^b f(x) dx$$

พห. ของกราฟ = พห. ของสี่เหลี่ยมที่กว้าง $(b-a)$ สูง $f(c)$

$\therefore$ เราจะได้ค่า c ที่อยู่ระหว่าง a, b ที่ทำให้

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a)f(c)$$

$$\therefore f(c) = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a}$$

หรือ diff
 $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

การกำหนดขอบเขต

ปกติจะเป็น $F(x) = \int_a^b f(x) dx$ a, b เป็น constant กับ x

แต่ถ้าสมการกำหนด $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ ได้ เปลี่ยนไปตามค่า x ที่กำหนด

ex. ถ้า $F(x) = \int_0^x \cos t dt$ @ $x = 0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}$

หาค่า $\int$ ปกติแน่นอนคือ $\int_0^x \cos t dt = (\sin t) \Big|_0^x = \sin x - \sin 0 = \sin x$

$\therefore \int_0^x \cos t dt = \sin x$ แล้วใส่ค่า x ที่กำหนดออกมาแทน

$$f(x) = \int_{\pi/2}^{u=x^3} \cos t \, dt$$

msun diff woi $\int$

→ สอนวิธี หา f ที่ขึ้นกับ a 1 แล้ว

$$\frac{d}{dx} \left[\int_a^x f(t) dt \right] = f(x)$$

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{\pi/2}^u \cos t \, dt \\ &= \frac{d}{dt} \left(\int_{\pi/2}^u \cos t \, dt \right) \times \frac{du}{dx} \\ &= \cos u \times u' \\ &= \cos x^3 \times 3x^2 \end{aligned}$$

ex. หา derivative (diff) $F(x) = \int_{\pi/2}^{x^3} \cos t \, dt$

solⁿ แทน $u = x^3$

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{d}{du} \left[\int_{\pi/2}^u \cos t \, dt \right] \frac{du}{dx} \\ &= \cos u \cdot u' \\ &= \cos x^3 \cdot 3x^2 \end{aligned}$$

→ แทน diff กับ u : diff 1 แล้ว u

100%

net change

$$\int_a^b F'(x) dx = F(b) - F(a)$$

คือฟังก์ชัน F' หาแล้ว:

ex. 100% 180 + 3t จิตร/น มี $0 \leq t \leq 60$ (หาพื้นที่ใต้เส้น 180 + 3t) หาพื้นที่

$$\text{พื้นที่} = \int_0^{60} (180 + 3t) dt$$

$$\int_0^{60} (180 + 3t) dt = \left(180t + \frac{3}{2}t^2 \right) \Big|_0^{60}$$

จริงๆ มันปกติไม่ต่างจากวิธีอื่นๆ

$$\begin{aligned} &= 180 \times 60 + \frac{3}{2} (3600) \\ &= 3600 + 5400 \\ &= 9000 \text{ จิตร} \end{aligned}$$

mr. $\int$ usual Pattern

$$\int f(g(x))g'(x)dx = \int g(x)dx$$

$$\text{กำหนด } u = g(x)$$

$$\int f(u) \cdot u' dx = \int f(u) du$$

$$\text{สมมติ } \int [g(x)]^n \cdot g'(x) dx \text{ กำหนด } u = g(x)$$

$$\text{จะได้ } \int u^n \cdot u' dx = \int u^n du$$

ในขั้นตอนการแทนที่
ให้หาตัวประกอบ

$$\text{ex. อนุพันธ์คือ } \int \frac{x}{3x^2+4} dx$$

$$\text{กำหนด } u = 3x^2+4$$

$$du = 6x dx$$

$$\text{แต่ข้างบนมี } x \text{ 1 ตัว } \times \frac{1}{6}$$

$$\int \frac{1}{6} x \frac{1}{3x^2+4} dx = \frac{1}{6} \int \frac{1}{3x^2+4} dx \quad (\text{ดึงตัวนอกมา})$$

$$= \frac{1}{6} \int \frac{1}{u} du$$

$$= \frac{1}{6} \ln|u| + C \neq$$

ถ้า $\int f(g(x))g'(x)dx$ และ $\int_a^b f(g(x))g'(x)dx$ ให้ $g(x) = u$

$$\text{จะได้ } \int_a^b f(g(x))g'(x)dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du$$